SERA
Seamless Energy Relations & Activation

# 瞬時値から年単位まで、幅広い領域をカバーする、PowerFactoryのご紹介

2026年3月25日
GXソリューション事業本部

株式会社 東光高岳
TAKAOKA TOKO CO., LTD.

無断複製・転載禁止 株式会社東光高岳

SERA

Seamless Energy Relations
& Activation

## ＳＥＲＡ（セラ）

それは、「未来の存在」という本来の意味に加えて、

シームレスに Seamless　エネルギーを Energy　つなぎ Relations　活性化させる Activation

ＥＶ充電器の普及を通じ、シームレスにエネルギーをつなげ、
イキイキ活性化させてエネルギーの未来を切り拓く。

未来のＥＶエネルギーネットワークをデザインすることで、
新たなエネルギー社会の実現に貢献する存在でありたい。
こうした想いを込めています。

取扱注意


I.　PowerFactoryのご紹介
　　1．弊社解析技術の強み
　　2．製品紹介
II. デモンストレーション
　　1．パラオの事例（VSG）
　　2．マイクログリッド
　　3．蓄電池（資料なし）
III.さいごに
　　お問い合わせ先
　　（質疑応答）


無断複製・転載禁止 株式会社東光高岳

株式会社 東光高岳
TAKAOKA TOKO CO., LTD.

# I-1. 弊社解析技術の強み～社会インフラへの貢献～

取扱注意

- 東光電気と高岳製作所とが統合して東光高岳が設立された
- 電力機器メーカーとして、送電線以外の幅広い製品をご提供することで社会インフラへの貢献を果たす

出所：「統合報告書2023」（東光高岳2023/11）

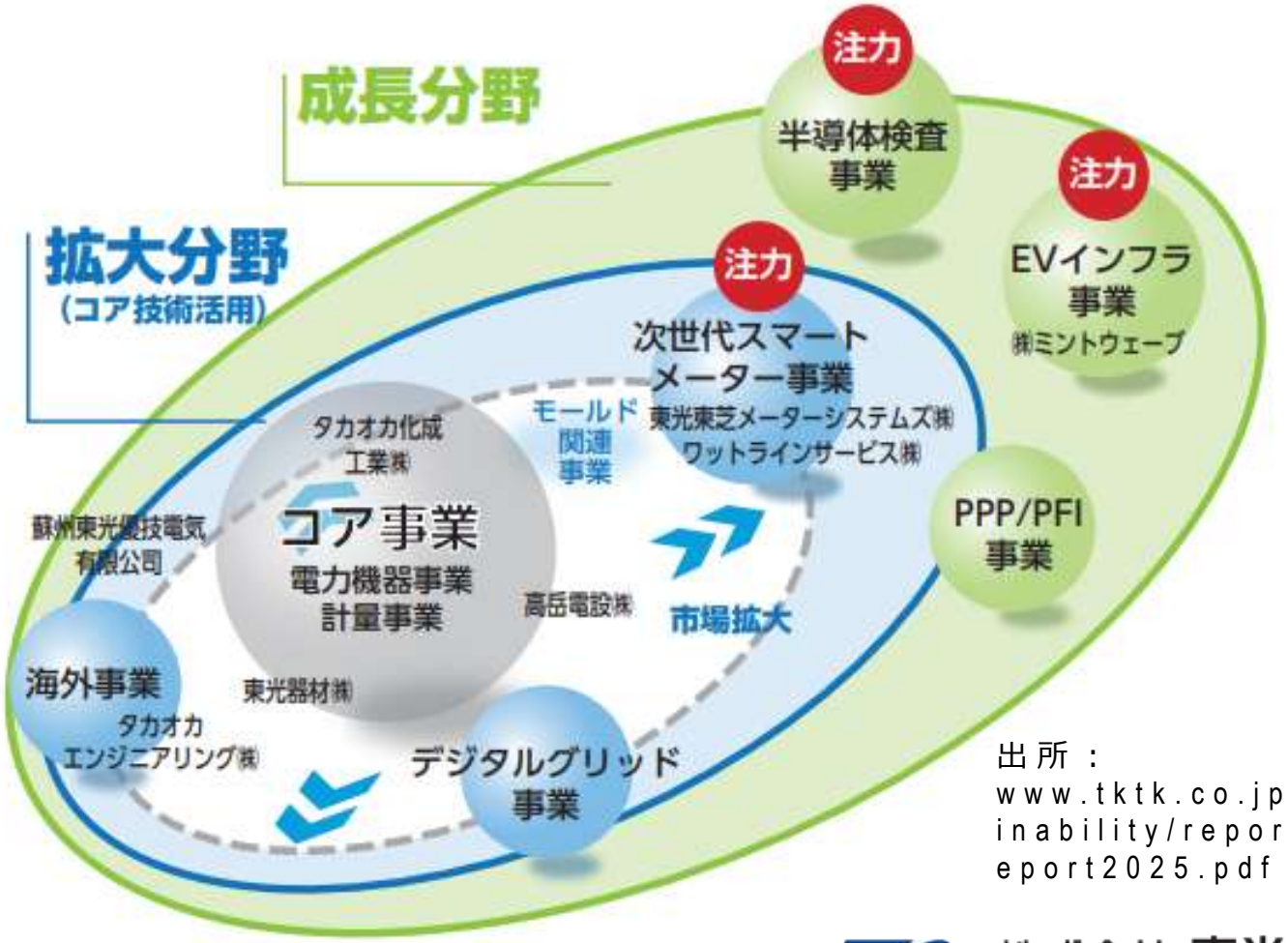
株式会社 東光高岳
TAKAOKA TOKO CO., LTD.

無断複製・転載禁止 株式会社東光高岳

# I-1. 弊社解析技術の強み～将来像～

取扱注意

- 2027中期経営計画を策定し、SQCファースト改革、コア事業の再生と強靭化、成長ストーリーの再構築、経営基盤の強化を推進




出所：
www.tktk.co.jp/sustainability/report/pdf/report2025.pdf

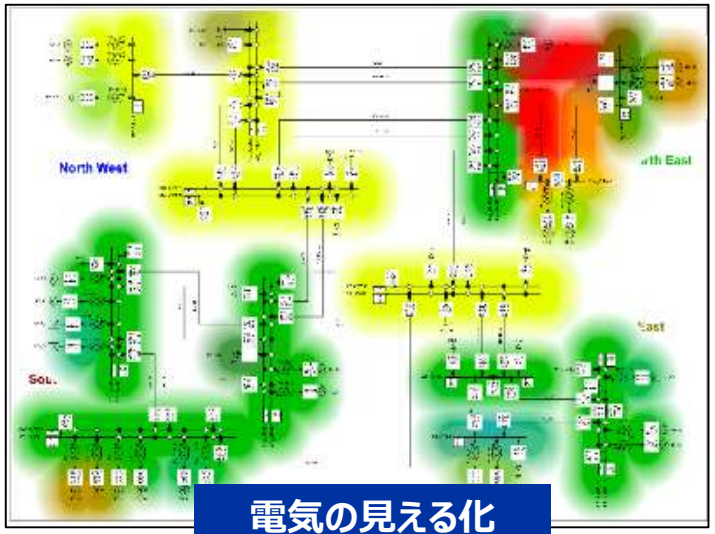
株式会社 東光高岳
TAKAOKA TOKO CO., LTD.

無断複製・転載禁止 株式会社東光高岳

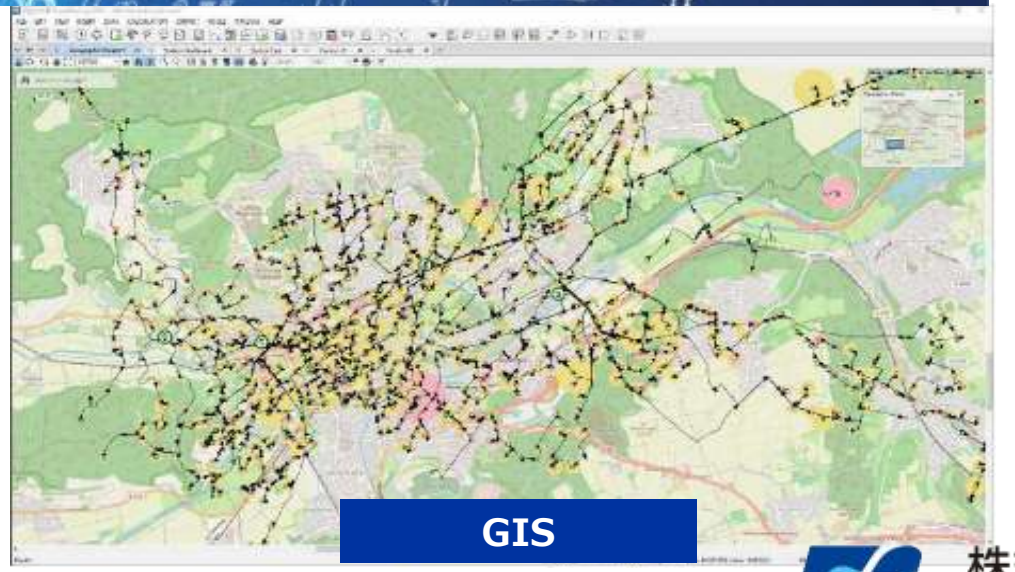
# I-1. 弊社解析技術の強み～**電気の見える化**・DIgSILENT社PowerFactory～

取扱注意

- 「電気の見える化」ツールで業務の効率化と電力系統運用の高度化を達成する解析ソフトの販売とコンサル事業へ




電気の見える化



GIS

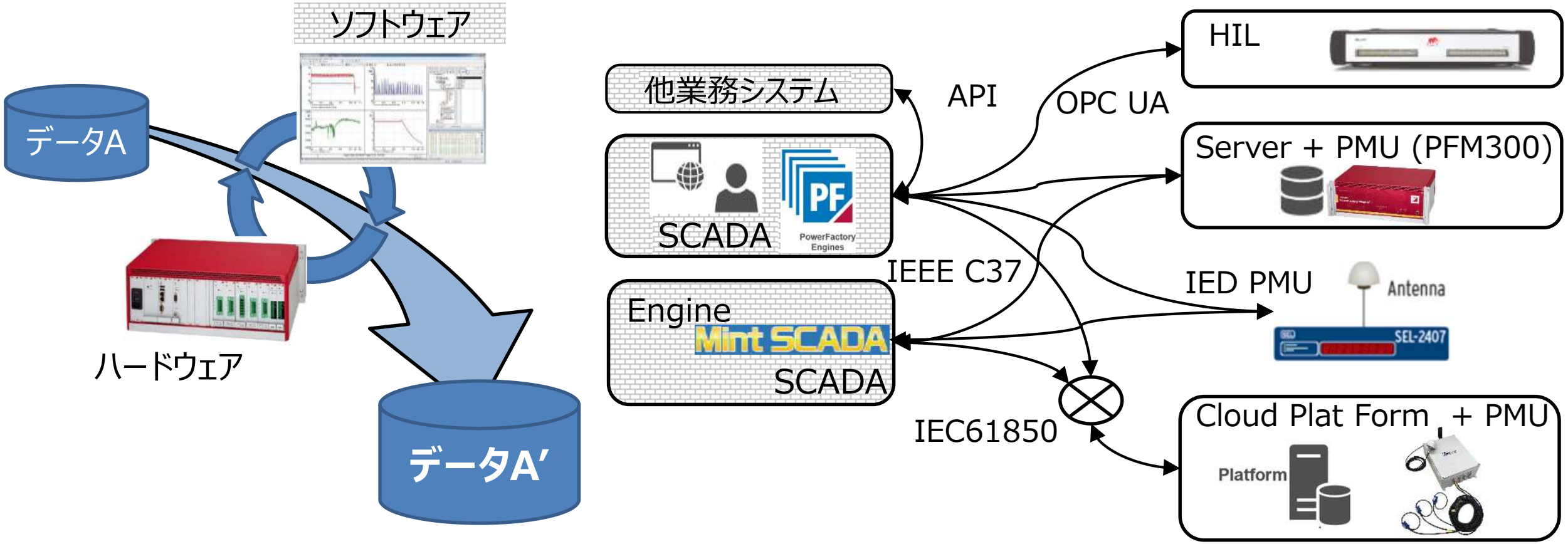
無断複製・転載禁止 株式会社東光高岳

株式会社 東光高岳
TAKAOKA TOKO CO., LTD.

# I-1. 当社解析技術の強み～その先にある**デジタルツイン**の実現に向けて～

取扱注意

- あらゆる業務・価値創出が「情報処理」によって生まれる。（by　METI商務情報政策局）
- これまでは、PowerFactory利用者が持つデータAは、その利用によって付加価値データA'となった
- これからは、ハードウェア連係によって、更なる付加価値の創出へ、その外部連係機能こそがPowerFactoryの強み




株式会社 東光高岳
TAKAOKA TOKO CO., LTD.

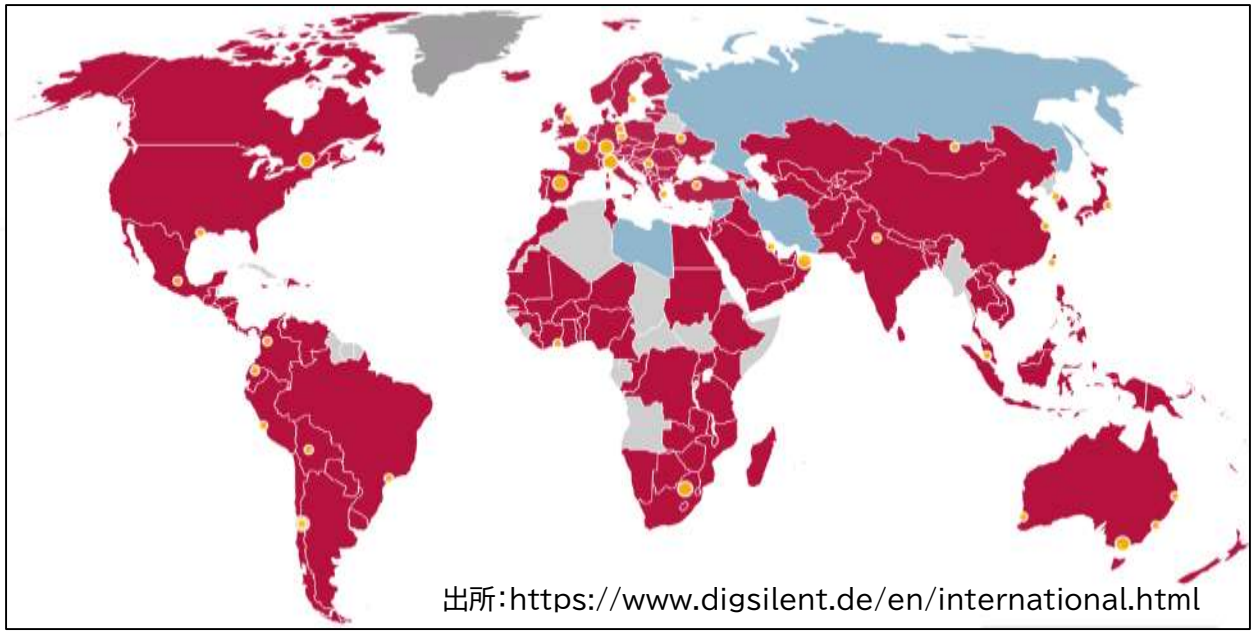
無断複製・転載禁止 株式会社東光高岳

# I-2.製品紹介～**幅広い計算機能**で世界に普及～

取扱注意

- ABB資料ほかによれば、RMSとEMTのどちらも対応できるツールが PowerFactory
- PowerFactoryは世界中で利用実績を有している

•PSS/E: RMS studies, strong presence in North/Central America, Middle East, South-east Asia and eastern Australia
•PowerFactory: RMS & EMT studies, strong presence in Central & South Europe (Germany), Western Australia, Africa and South American countries
•PSCAD for EMT Studies, presence in North America, north Europe and Eastern Australia
•ETAP: presence in North America, Europe and India



出所:https://www.digsilent.de/en/international.html

出所:library.e.abb.com/public/7a334416c243440db197f8bff1854014/20220915_Grid%20Code%20Compliance%20Webinars.pdf

無断複製・転載禁止 株式会社東光高岳

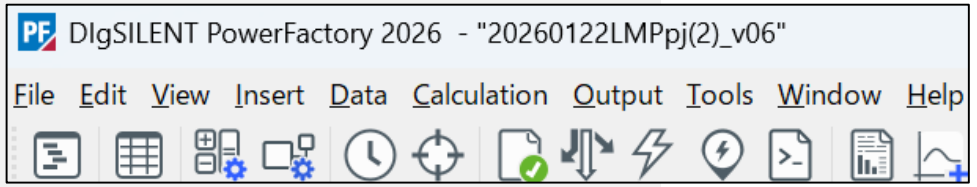
株式会社 東光高岳
TAKAOKA TOKO CO., LTD.

# I-2.製品紹介～お客さまニーズに合わせた機能をご用意～

取扱注意

- **基本パッケージ「Base Package」**
  - LOAD FLOW ANALYSIS （潮流解析）
  - SHORT-CIRCUIT ANALYSIS （短絡解析）

    など...




- **高度な機能「Advanced Functions」**
  - Contingency Analysis （事故時計算）
  - Quasi-Dynamic Simulation （中長期潮流計算）
  - Network Reduction （系統縮約）
  - Time-Overcurrent Protection （過負荷保護計算）
  - Protection Functions （保護機能）
  - Transmission Network Tools （送電ツール(PV, QV曲線)）
  - Distribution Network Tools （配電ツール）
  - Power Quality and Harmonic Analysis （電力品質と高調波解析）
  - Stability Analysis functions (RMS) （安定性解析機能）
  - Electromagnetic Transients (EMT) （電磁過渡現象）

    など...

株式会社 東光高岳
TAKAOKA TOKO CO., LTD.

無断複製・転載禁止 株式会社東光高岳

# I-2.製品紹介～**豊富なプリセットライブラリ**で即日利用～

- IEC 61400-27-1

Four different types (seven models) are described in the IEC 61400-27-1 and available in *PowerFactory*:

- Type 1a (WTG with asynchronous generator directly connected to the grid)
- Type 1b (WTG with asynchronous generator directly connected to the grid with UVRT pitch control)
- Type 2 (WTG with asynchronous generator with variable rotor resistance directly connected to the grid)
- Type 3a (WTG with doubly fed induction generator (DFIG))
- Type 3b (WTG with doubly fed induction generator with crowbar)
- Type 4a (WTG connected though full scale power converter)
- Type 4b (WTG connected though full scale power converter with mechanical model)

- WECC
(The Western Electricity Coordinating Council
北米西部電力調整委員会)

The following four WTG types defined by WECC are available in *PowerFactory*:

- Type 1 (WTG with conventional induction generator)
- Type 2 (WTG with variable rotor-resistance induction generator)
- Type 3 (WTG with doubly fed induction generator (DFIG))
- Type 4A/B (WTG connected through full scale power converter)

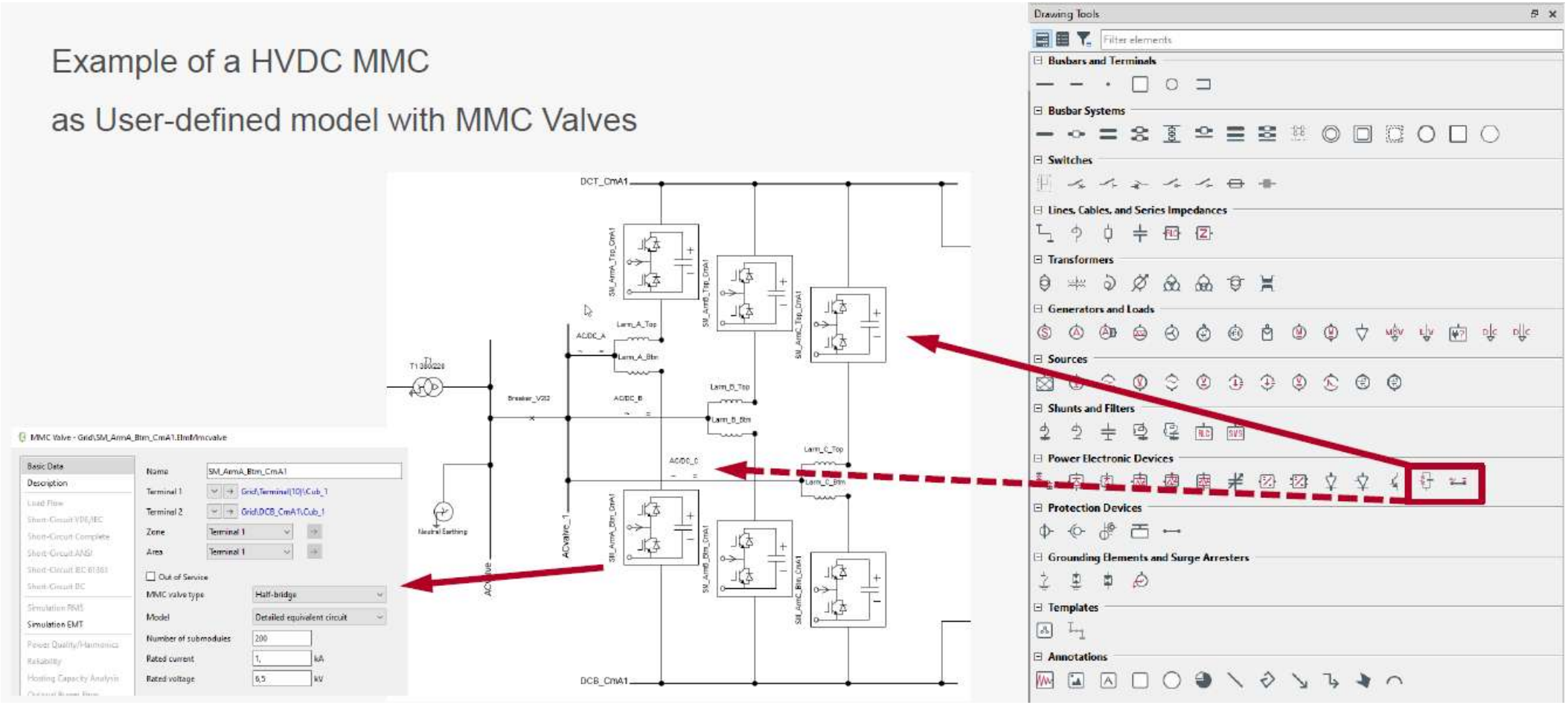
株式会社 東光高岳
TAKAOKA TOKO CO., LTD.

無断複製・転載禁止 株式会社東光高岳

# I-2.製品紹介～**瞬時値**領域から～

取扱注意

- 瞬時値(EMT)計算では、半導体特性までは模擬できないものの、各種半導体変換器回路を模擬可能
- モデルはライブラリとして多数用意され、定数はプリセット




出所:“Electromagnetic Transients Modeling in DIgSILENT PowerFactory Prepared for WECC Electromagnetic Modeling Transients Task Force (EMTTF)” (June 21, 2022, DIgSILENT)

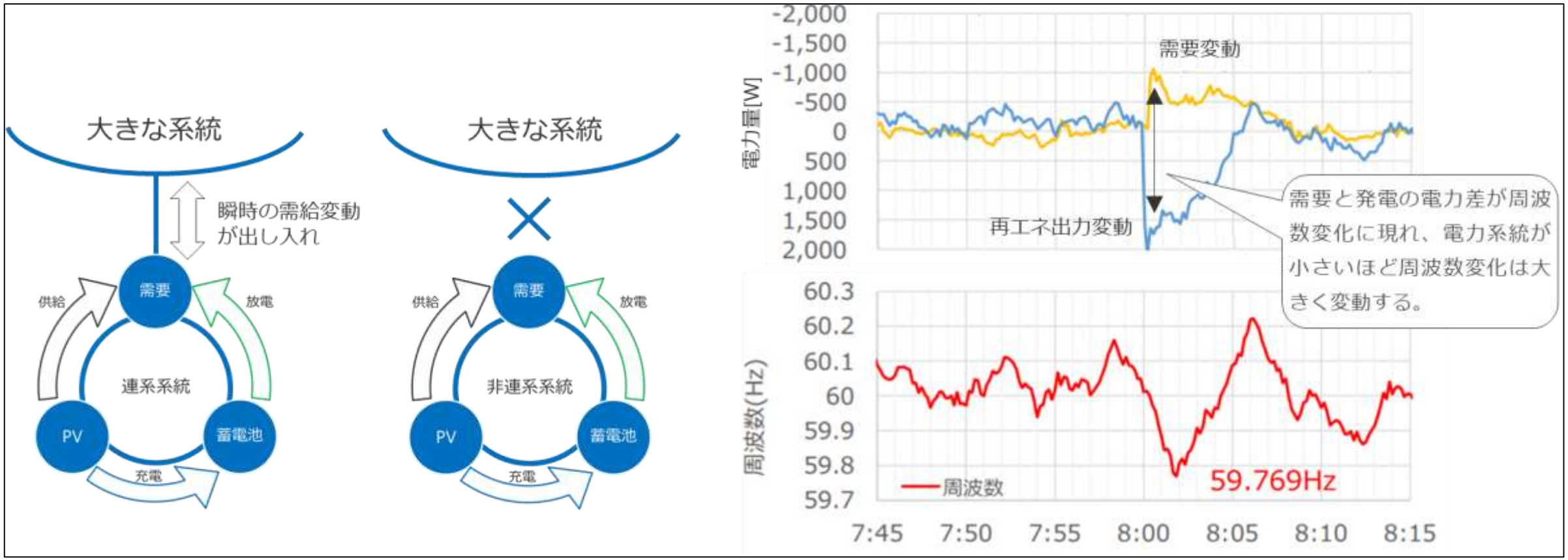
無断複製・転載禁止 株式会社東光高岳

株式会社 東光高岳
TAKAOKA TOKO CO., LTD.

# I-2.製品紹介～**実効値**領域はもちろん～

取扱注意

- 近年、実効値領域の課題は、制御領域を含む瞬時値領域へ移行しつつある。(SSOなど)
- 例えば、プリセットライブラリの仮想同期発電機(VSG)を含むグリッドフォーミングインバータモデルは、瞬時値領域と実行値領域とで解析可能




無断複製・転載禁止 株式会社東光高岳

株式会社 東光高岳
TAKAOKA TOKO CO., LTD.

# I-2.製品紹介～**年単位**にまで領域は広がり、**オールインワン**の思想～

取扱注意

- さらに中長期潮流計算(Quasi-dynamic)機能では、前時間の状態を次時間に引き渡す機能から、揚水式水力や蓄電池を模擬可能
- 風力発電所建設の事業性検討では、30年間の収支計算を実施可能

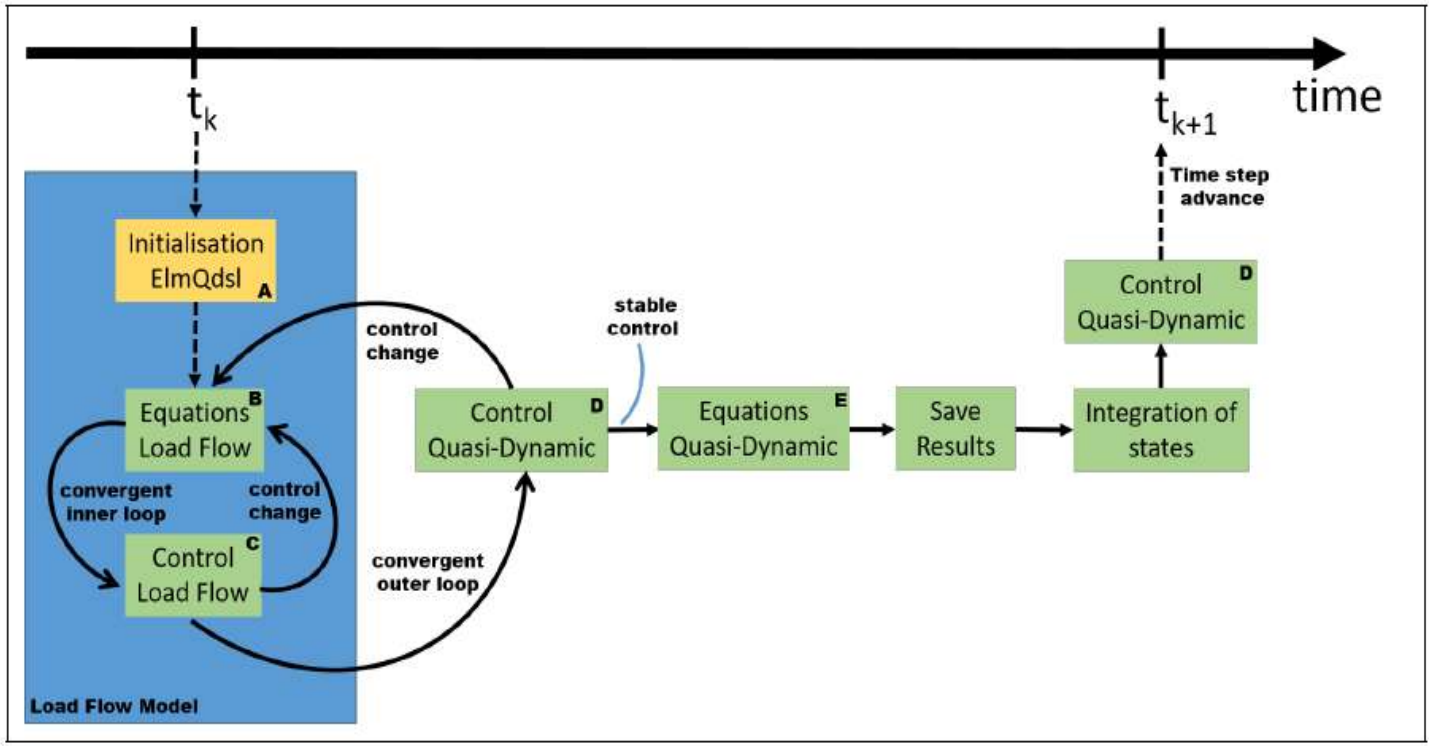
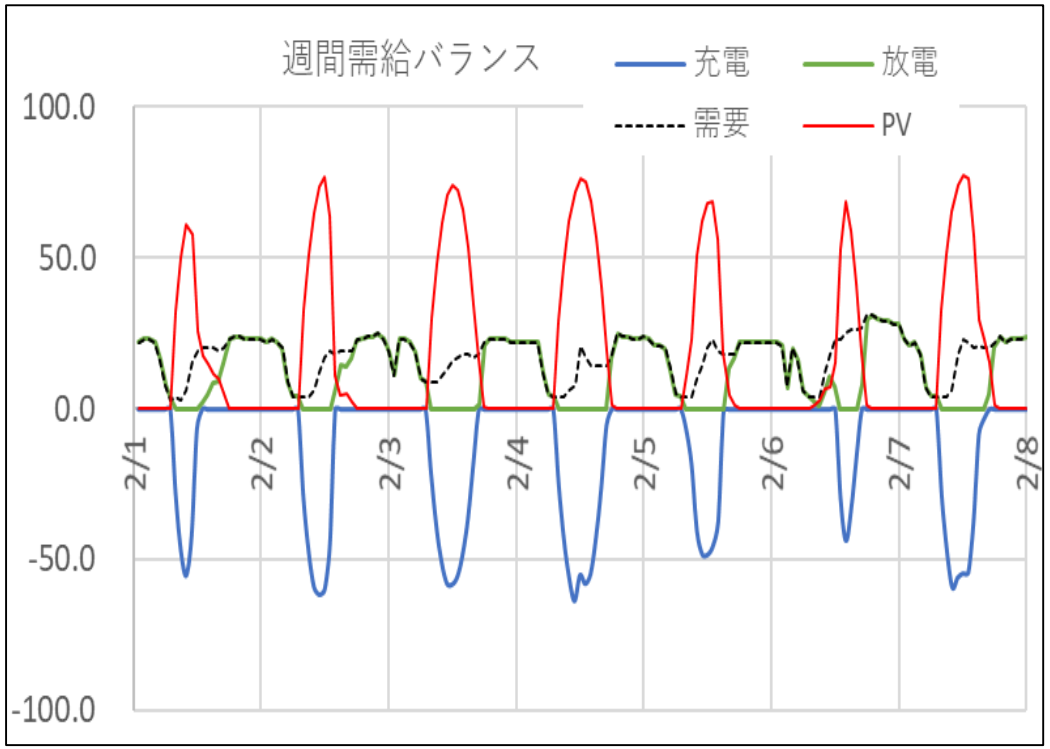



Figure 28.5.2: *QDSL models* - Simulation Procedure

出所:“PowerFactory 2026 User Manual”(2026/1 DIgSILENT)




無断複製・転載禁止 株式会社東光高岳

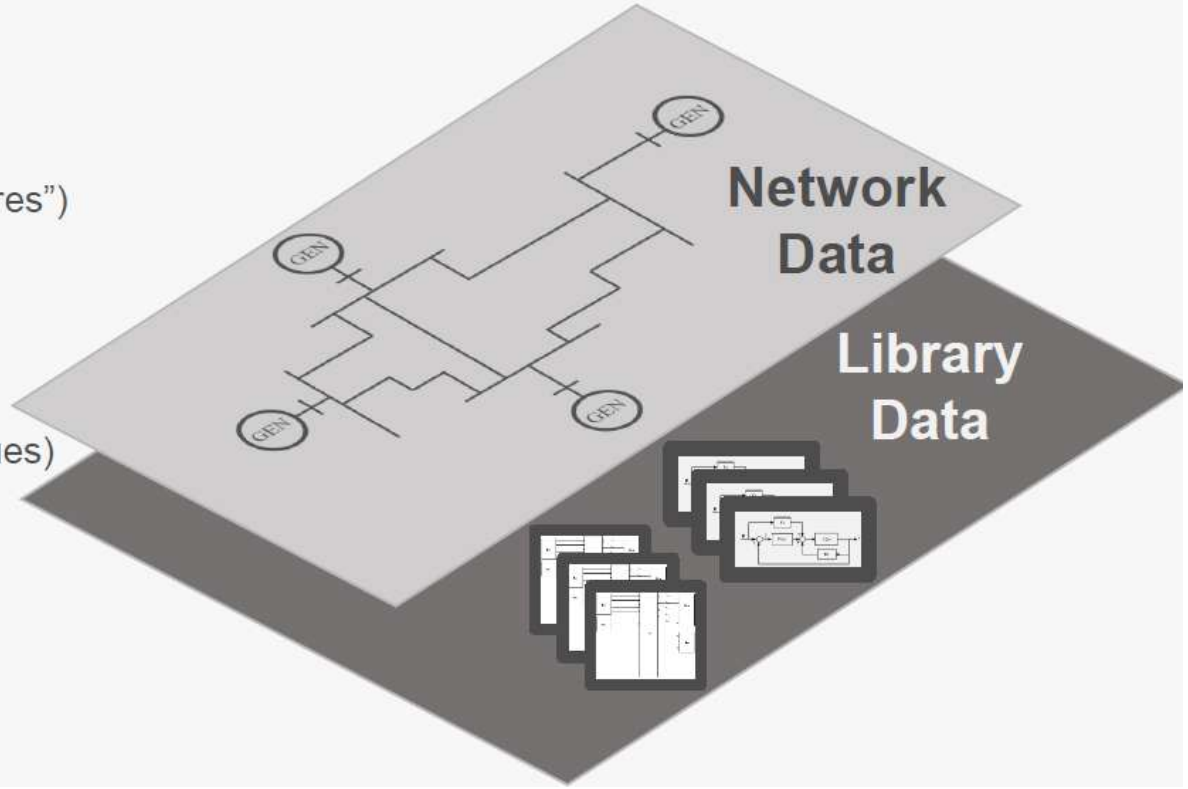
株式会社 東光高岳
TAKAOKA TOKO CO., LTD.

# I-2.製品紹介～モデルのデータ構造～

取扱注意

- データ構造は、機器の箱としてのタイプ（製品型式）と、設備の箱としてのエレメント（設備名称）とに分かれて管理

- **Flexible modeling environment:**
  - Data split into “Structure”(type) and “Instance specific”(element) data
  - Scalable modelling design
- Type data:
  - Block diagrams of controllers (controller “structures”)
  - Control overview diagrams (main components)
- Element data:
  - Controller parameterization (give parameter values)
  - Linking elements together




出所：“Electromagnetic Transients Modeling in DIgSILENT PowerFactory Prepared for WECC Electromagnetic Modeling Transients Task Force (EMTTF)” (June 21, 2022, DIgSILENT)

無断複製・転載禁止 株式会社東光高岳

株式会社 東光高岳
TAKAOKA TOKO CO., LTD.

# I-2.製品紹介～**柔軟なシステム連携**が可能～

- DIgSILENT社は制御モデルModelica協会に属し、fmiによる互換性を有する。
- PowerFactoryは、共通系統モデルCIMや欧州の共通系統モデル交換仕様(CGMES)をサポート

- Standard interfaces for exchange of dynamic models
  - C-Interface acc. to **IEC 61400-27**
    - Model import supported since PowerFactory 2017
  - **Functional Mock-up Interface (FMI)**, https://fmi-standard.org/
    - FMI import to PowerFactory supported since 2022

    - FMI export from PowerFactory supported since 2022

Modelica Association

fmi Functional Mock-up Interface

出所:“Electromagnetic Transients Modeling in DIgSILENT PowerFactory Prepared for WECC Electromagnetic Modeling Transients Task Force (EMTTF)” (June 21, 2022, DIgSILENT)

無断複製・転載禁止 株式会社東光高岳

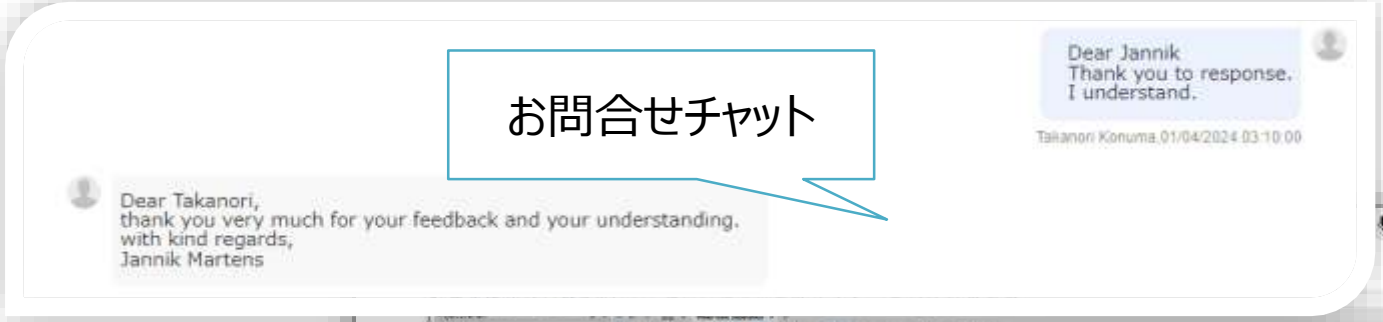
# I-2.製品紹介～**多彩なサポート**が充実～

取扱注意

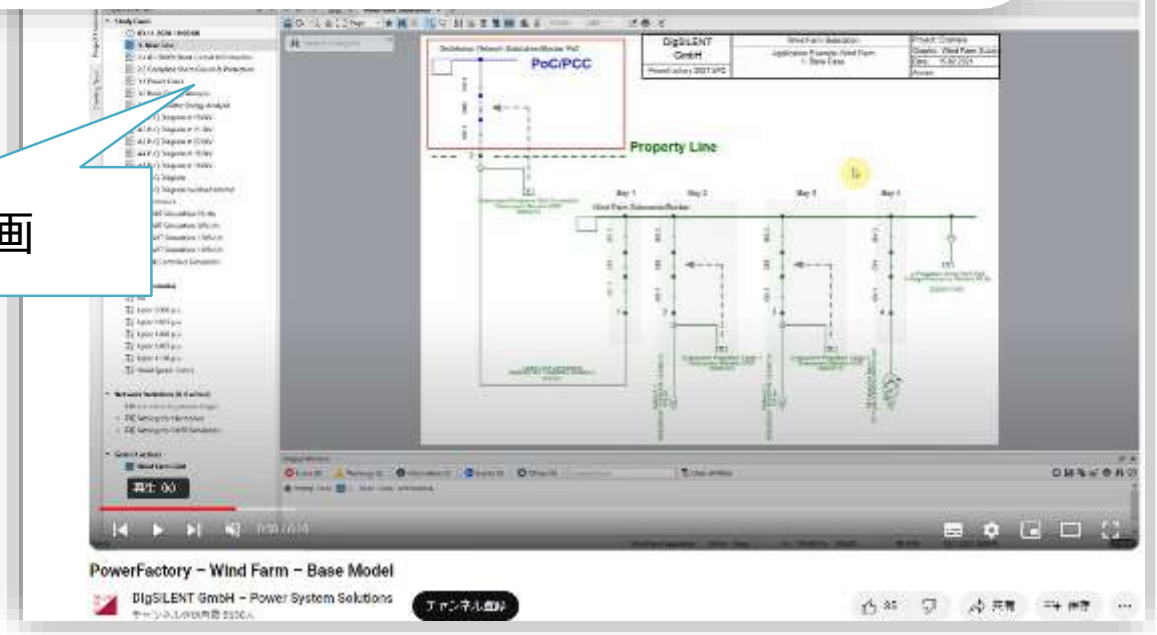
- DIgSILENT社はオープンマインド、チャットの返事は早い、解説動画は公式サイト以外のファン動画も
- 東光高岳は、お客さま向けに日本語のチュートリアルをご用意

ユーザーマニュアル

テクニカルリファレンス




お問合せチャット




解説動画

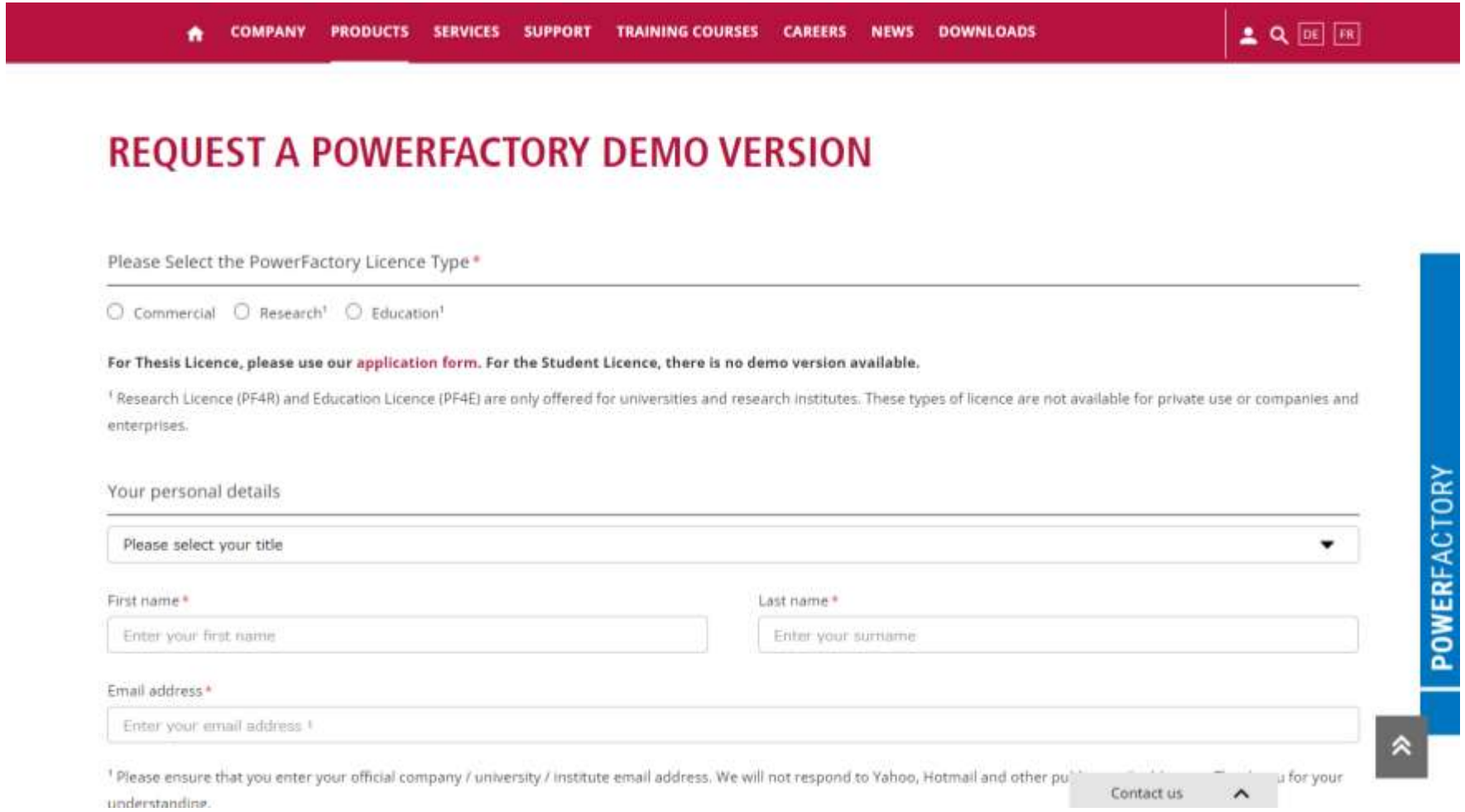
無断複製・転載禁止 株式会社東光高岳

株式会社 東光高岳
TAKAOKA TOKO CO., LTD.

# I-2.製品紹介～お試し利用版ソフトウエアのご案内～

取扱注意

- DIgSILENT社にてPowerFactoryのDEMO Licenceを用意（4週間）
- （URL）https://www.digsilent.de/en/demo-request-31.html




無断複製・転載禁止 株式会社東光高岳

株式会社 東光高岳
TAKAOKA TOKO CO., LTD.

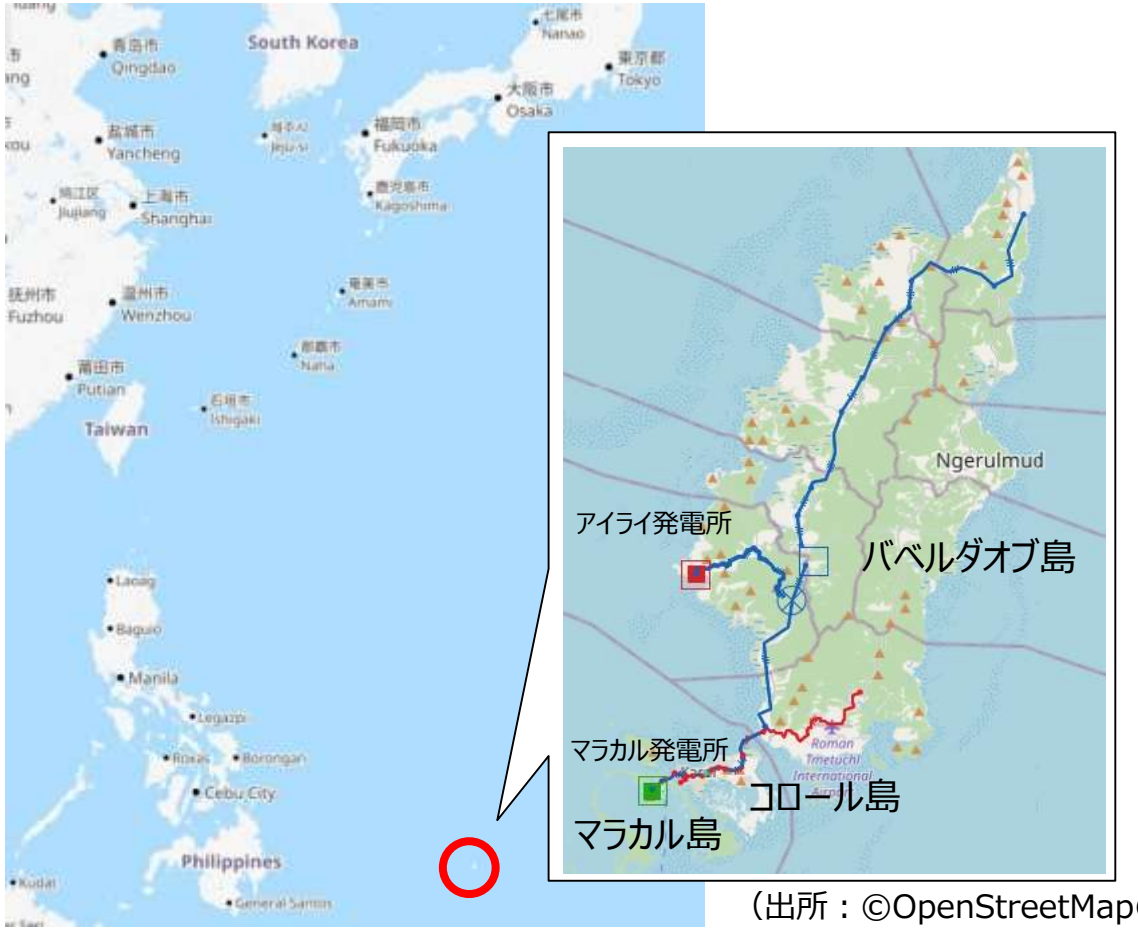
I.　PowerFactoryのご紹介
　　1．弊社解析技術の強み
　　2．製品紹介
**II. デモンストレーション**
　　1．パラオの事例（VSG）
　　2．マイクログリッド
　　3．蓄電池（資料なし）
III.さいごに
　　お問い合わせ先
　　（質疑応答）

無断複製・転載禁止 株式会社東光高岳

株式会社 東光高岳
TAKAOKA TOKO CO., LTD.

# Ⅱ-1．デモンストレーション～パラオの事例（VSG）～

- 2020年に1%の再生可能エネルギー比率は、2025年までに45%、2050年に100%に（https://www.irena.org/publications/2022/Jun/Republic-of-Palau-Renewable-Energy-Roadmap）
- 再生可能エネルギーは現状、太陽光発電のみだが、今後は風力発電も追加させたい。




（出所：©OpenStreetMap® contributors by PowerFactory）

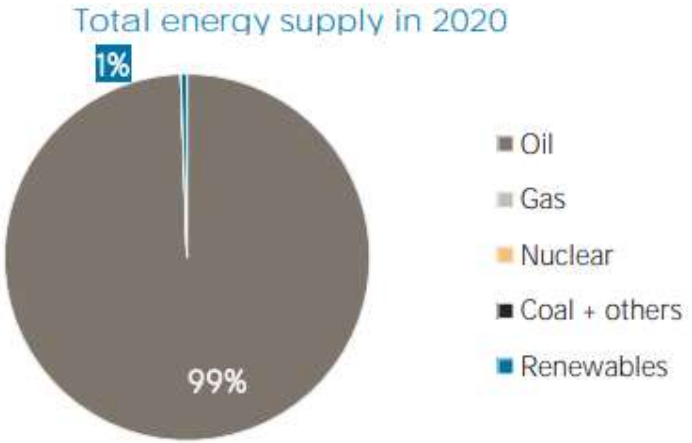
（出所：©OpenStreetMap® contributors. Tiles courtesy of Andy Allan.）

**●パラオ共和国**

面積：459km$^2$

人口：18,094人(2020年時点)

（出所：Wikipedia 20240609DL）




（出所：www.irena.org/IRENADocuments/Statistical_Profiles/Oceania/Palau_Oceania_RE_SP.pdf）

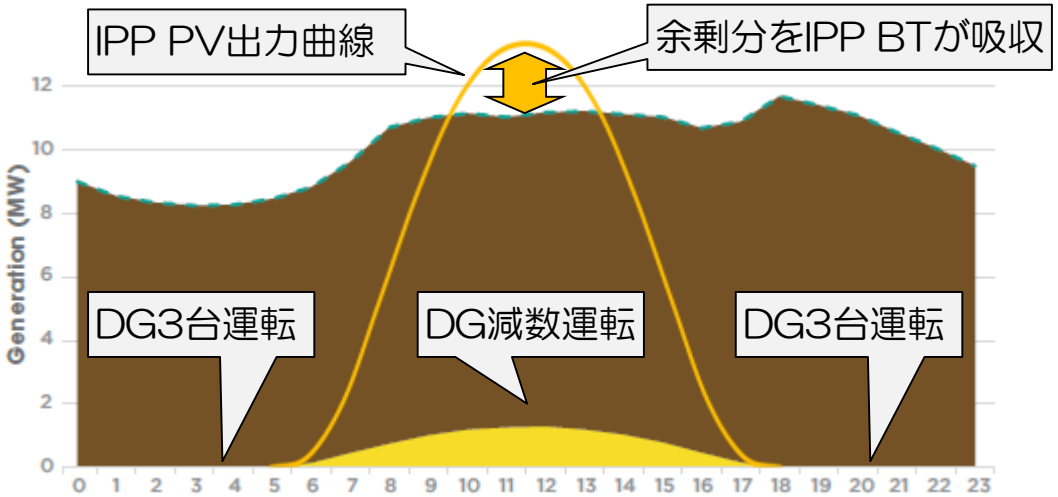
無断複製・転載禁止 株式会社東光高岳

株式会社 東光高岳
TAKAOKA TOKO CO., LTD.

# Ⅱ-1．デモンストレーション～パラオの事例（VSG）～

- 2024年からバベルダオブ島中部にIPP(PV12.9MW+BT8.8MW/12.9MWh)が運用開始
  （出所:「パラオ国送電網整備計画準備調査報告書」(JICA 2022.8)）
- ディーゼル発電機(DG) を停止してIPPのPVで供給、余剰は蓄電池(BT)への吸収で、昼間はCNを達成
- DGは予備力を含めて5MW機3台で運用していたところであり、DG全台停止による慣性力の低下が懸念
- そこでDGを1台ずつ停止してみて、対策を検討

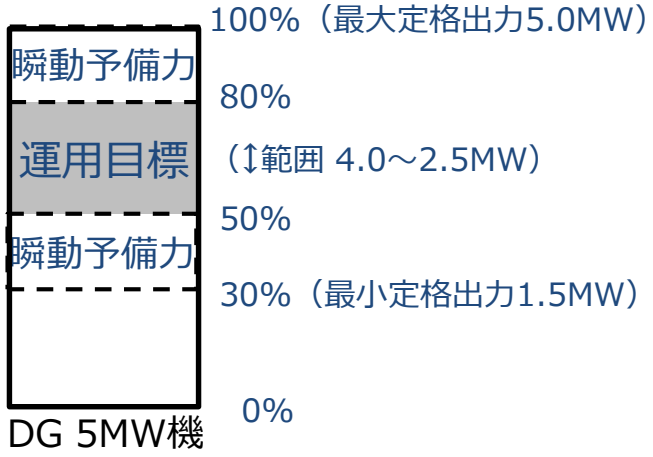
【平均的な日電力需給曲線】




■：市内PV（ショッピングモールの屋根置き

（出所：“Renewable energy roadmap 2022-2050”（IRENA 2021）
オレンジ曲線と矢印と吹き出しは筆者追記）

【DG1台の運用目標値】




従来、DG3台であれば、電力需要の日負荷変化は、
運用目標値3倍の12.0～7.5MWに収められる。

無断複製・転載禁止 株式会社東光高岳

株式会社 東光高岳
TAKAOKA TOKO CO., LTD.

# Ⅱ-１．デモンストレーション～パラオの事例（VSG）～

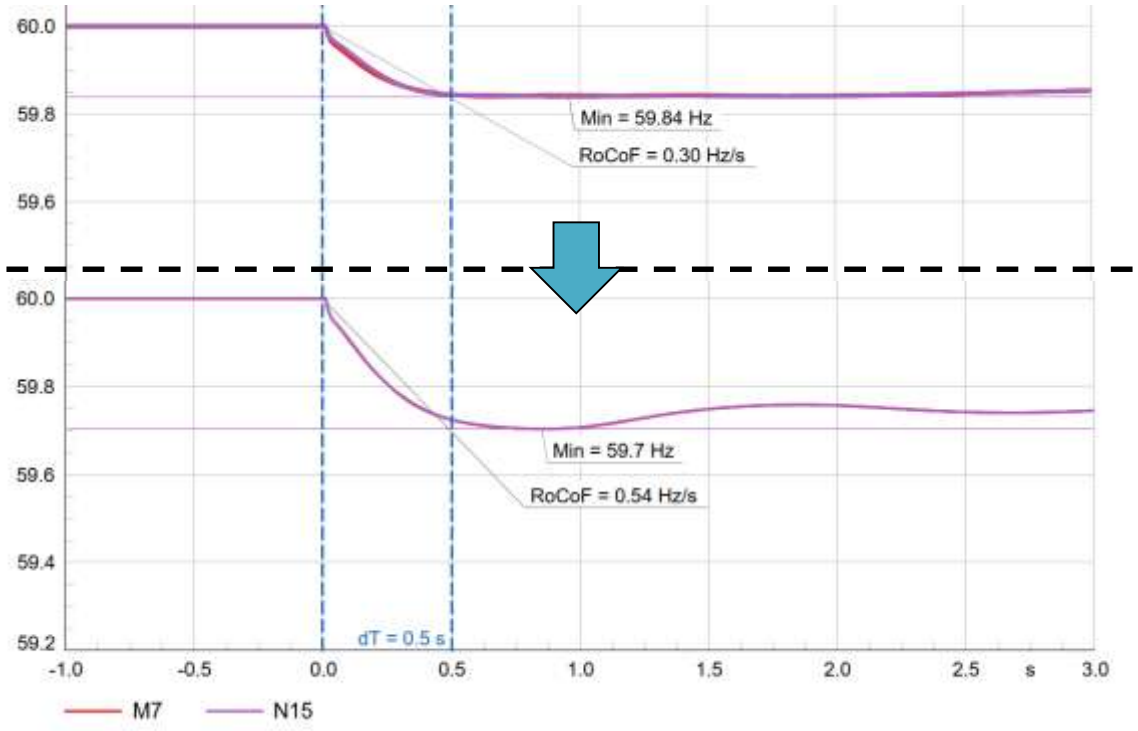
取扱注意

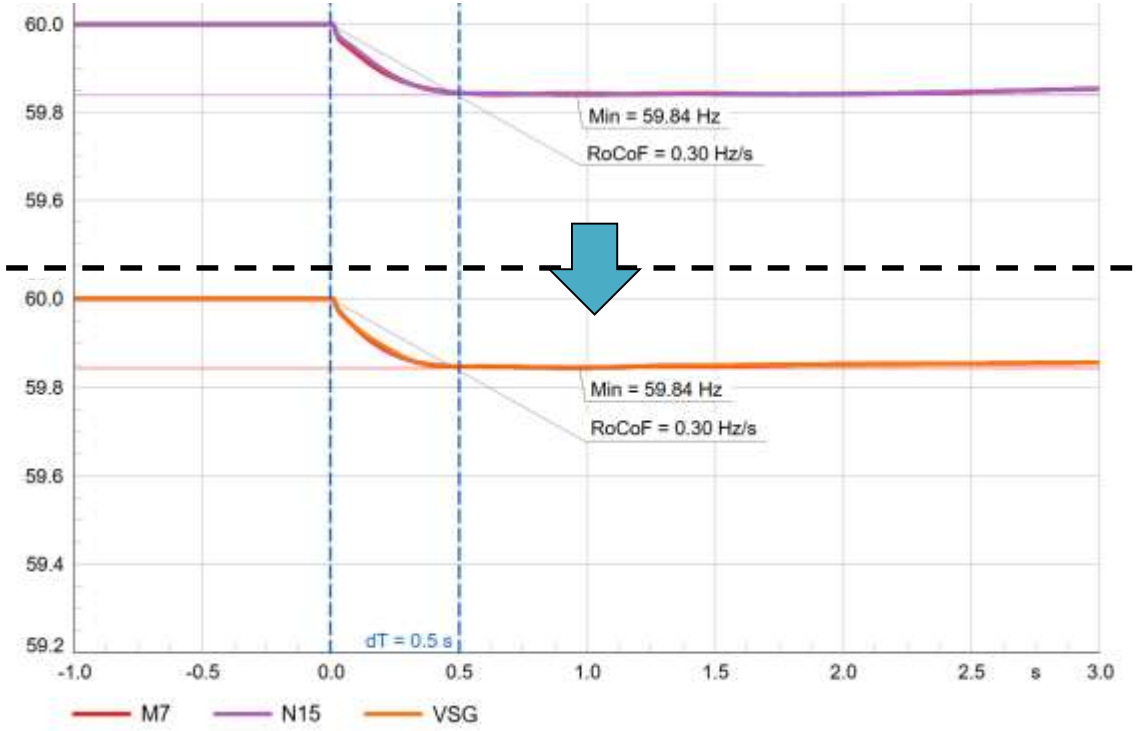
- 需要12MW時に、DG3台運転（PV出力 ゼロ）、供給力1.2MW解列
  - RoCoF※と周波数とが-0.3Hz/sと59.84Hzに

  ※RoCoF：Rate of Change of Frequency（周波数変化率）
- 需要12MW時に、DG2台運転（PV出力50%）、供給力1.2MW解列
  - RoCoF※と周波数とが-0.54Hz/sと59.7Hzに低下
- RoCoF悪化や周波数低下は、PVやインバータ機器に用いられる電力変換装置の停止を引き起こす可能性がある。

- VSG※を設置して、慣性力を提供させることで、状況は改善する。

  ※VSG：Virtual Synchronous Generator（仮想同期発電機）
- VSGの容量は、停止させたDG1台分の瞬動予備力1MWに、用いるPCSの過電流安全率を2倍に設定して、2MWと設定
- 需要12MWでDG2台運転（IPP PV出力50%+VSG2MW）時に、供給力1.2MW解列
  - RoCoFと電力系統周波数とが-0.3Hz/sと59.84Hzに維持



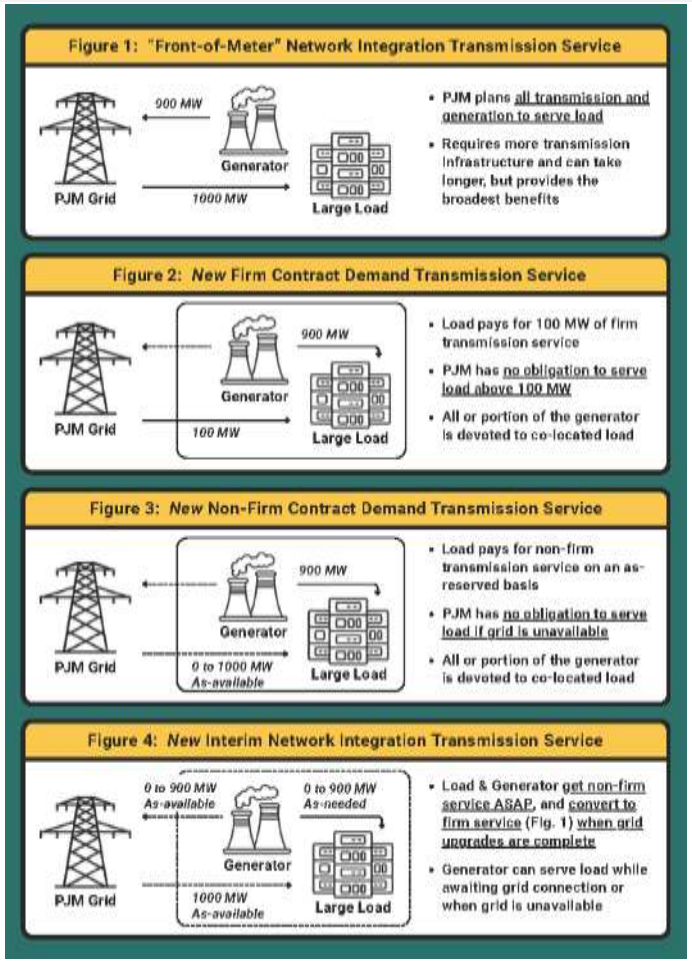




株式会社 東光高岳
TAKAOKA TOKO CO., LTD.

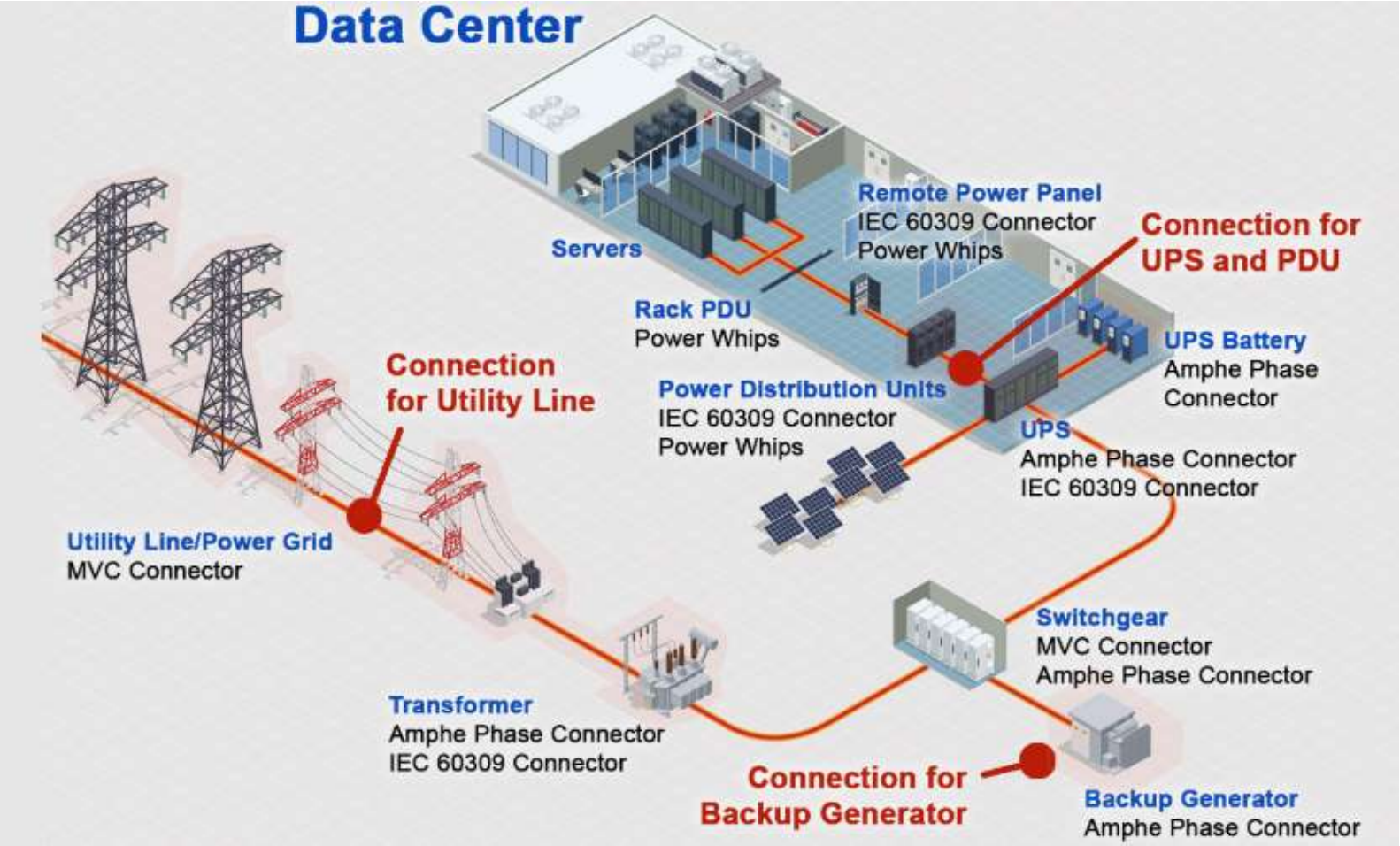
無断複製・転載禁止 株式会社東光高岳

# Ⅱ-2．デモンストレーション～マイクログリッド～

- 米国FERCは、接続条件を類型化して、検討を早めることを考えている。
- こうしてデータセンターは、需要（サーバ）、発電機、再エネ、蓄電池を具備して電力系統に接続する可能性がある。




出所：https://www.ferc.gov/news-events/news/e-1-commissioner-rosners-concurrence-pjm-co-location




出所：https://amphenolmiddleeast.com/data-centers/

無断複製・転載禁止 株式会社東光高岳

株式会社 東光高岳
TAKAOKA TOKO CO., LTD.

取扱注意

I.　PowerFactoryのご紹介
　　1．弊社解析技術の強み
　　2．製品紹介
II. デモンストレーション
　　1．パラオの事例（VSG）
　　2．マイクログリッド
　　3．蓄電池（資料なし）
III.さいごに
　　お問い合わせ先
　　（質疑応答）

無断複製・転載禁止 株式会社東光高岳

株式会社 東光高岳
TAKAOKA TOKO CO., LTD.

# Ⅲ. さいごに～お問い合わせ先～

- 世界に類を見ない5つの特徴を有する電力系統解析ソフトウエア　PowerFactory
- お見積り条件やご相談は、https://www.tktk.co.jp/product/other/powerfactory/　まで
- より詳しくは、https://www.digsilent.de/en/powerfactory.html　まで
- さらなる、ご要望に応じたお打合せ依頼や製品開発相談は、powerfactory@tktk.co.jp　までご連絡ください。

- DIgSILENT社が展示ブースを出す2026年CIGREパリ大会に合わせ、ドイツDIgSILENT社を訪問しての技術セッションを検討中です。 https://www.cigre.jp/events/detail/1/0/199

① 電気の見える化
② 幅広い計算機能
③ 豊富なプリセットライブラリ
④ 柔軟なシステム連携
⑤ 多彩なサポート

株式会社 東光高岳
TAKAOKA TOKO CO., LTD.

無断複製・転載禁止 株式会社東光高岳

株式会社 東光高岳
TAKAOKA TOKO CO., LTD.

将来予想に関する注意事項

本資料の将来計画の数値につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、
実際の業績は今後様々な要因によって異なる可能性があります。